MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

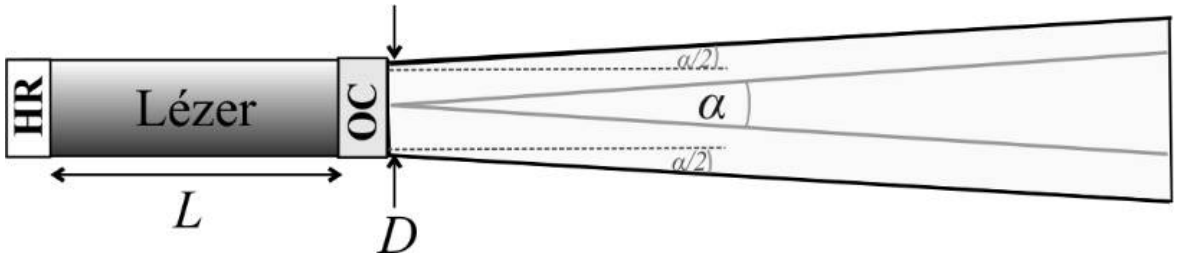
1. Egy hélium-neon lézer adatait mutatja az alábbi táblázat.

lézerfény hullámhossza	633 nm
nyaláb átmérője (D) a kilépéskor	1 mm
a nyaláb teljes nyílásszöge (α)	0,1°
üreghossz (L)	1 m
kilépő nyaláb teljesítménye	35 mW
hátsó tükör (HR) visszaverőképessége	>99,99%
kimeneti lemez (OC) áteresztőképessége	1%

a) Hány foton lép ki másodpercenként a lézerből?

b) Ha a lézert egy 2 km távolságban lévő, a nyalábra merőleges falra irányítjuk, mekkora lesz a falra eső folt átmérője?

(A Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, a fény vákuumbeli sebessége $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s)



a)	b)	Összesen
9 pont	6 pont	15 pont